

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [3] 1. Un chauffe-eau électrique d'une puissance de 2200 [W] fonctionne à pleine puissance pendant une durée de 3,5 [h] pour chauffer un réservoir d'eau. Calculer l'énergie électrique consommée par cet appareil en kilowattheures ?

Solution:

$$P = 2200 \text{ [W]} = 2,2 \text{ [kW]}$$

$$t = 3,5 \text{ [h]}$$

$$W = P \cdot t$$

$$W = 2,2 \text{ [kW]} \cdot 3,5 \text{ [h]}$$

$$W = 7,7 \text{ [kWh]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données

P = 2200; % Puissance [W]

t = 3.5; % Temps [h]

% Calcul

W_kwh = (P / 1000) * t;

% Affichage

printf("Puissance de l'appareil : %.1f [kW]\n", P/1000);

printf("Temps de fonctionnement : %.1f [h]\n", t);

printf("Énergie consommée : %.2f [kWh]\n", W_kwh);